

Sprawozdanie z Laboratorium KiPR		
Temat ćwiczenia Prototypowanie zaawansowanego sterownika dla robota 2DOF typu SCARA		
Wydział EAIiB	Kierunek Automatyka i robotyka	Rok III
Zespół A	Grupa czwartek 15:00	Data 2025
L.p. Skład grupy ćwiczeniowej		
1. Szymon Tytuła 2. Paweł Majcher 3. Jan Majerczyk		

1. Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia było prototypowanie sterownika dla robota 2DOF typu SCARA z określonymi funkcjonalnościami za pomocą pakietu Matlab/Simulink oraz zaprojektowanie odpowiedniego panelu operatorskiego za pomocą pakietu ControlDesk.

2. Opis robota

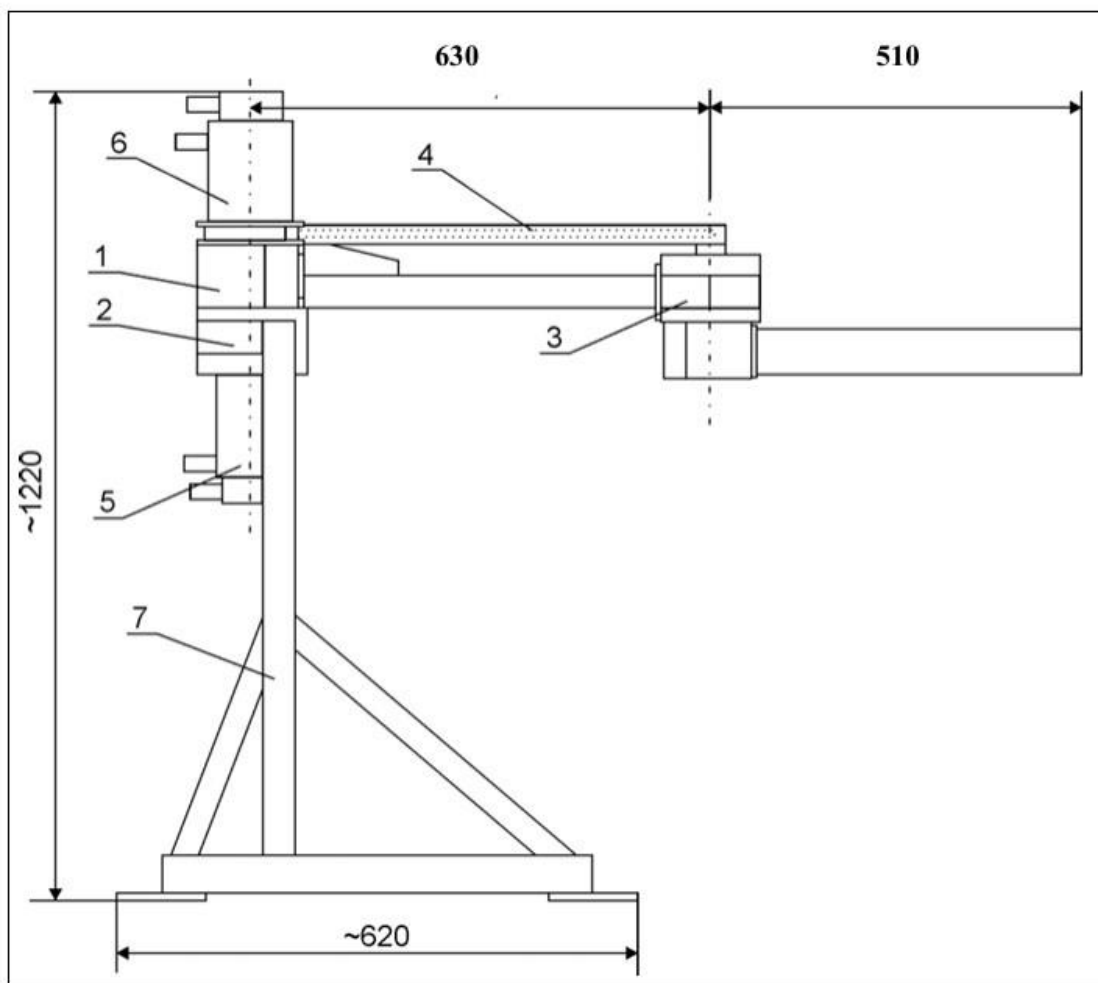
Robot 2DOF typu SCARA jest zespołem dwóch ramion o następujących danych:

- Liczba osi – 2.
- Rodaj napędu - silniki elektryczne prądu stałego typu PZTK 80-35.
- Zakres ruchów dla obu osi - $(-180^\circ, 180^\circ)$.
- Wysokość - 1220mm.
- Długość ramienia osi "1" - 630mm.
- Długość ramienia osi "2" - 510mm.
- Prędkości maksymalne dla obu osi 31.25 rpm.

Zespoły napędowe poszczególnych osi obejmujące silnik prądu stałego, przekładnię oraz enkoder zliczający do pomiaru położenia kąтового (umieszczony przed przekładnią) połączone są z komputerem poprzez kartę DS1104 systemu dSPACE (wejścia enkoderowe karty wykorzystane do pomiaru położenia, wyjścia przetwornika DA do wysyłania sygnału sterującego do zespołów napędowych, wejścia cyfrowe do pomiaru stanu czujników bazowych).

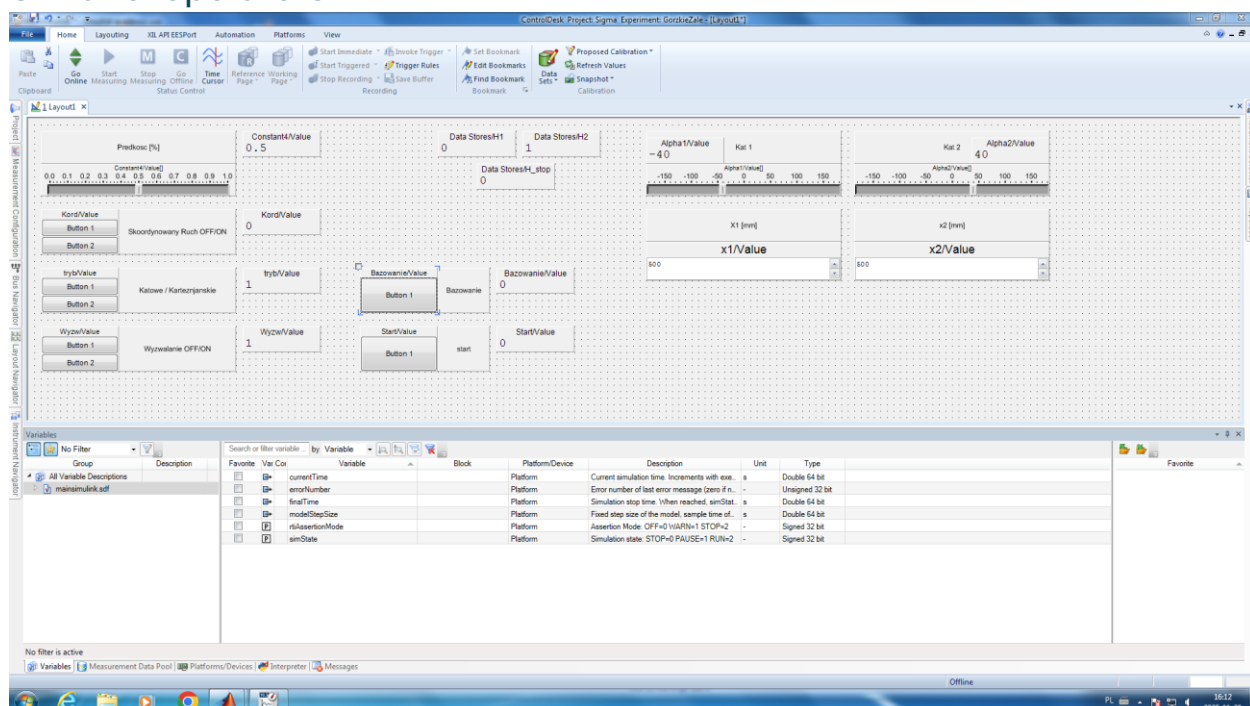
Opis rysunku:

1. Napęd manipulatora.
2. Przekładnia harmoniczna ramienia 1.
3. Przekładnia harmoniczna ramienia 2.
4. Przekładnia pasowa zębata.
5. Silnik napędu ramienia 1.
6. Silnik napędu ramienia 2.
7. Stojak stanowiska



Rys. 1 – Układ ramion robota

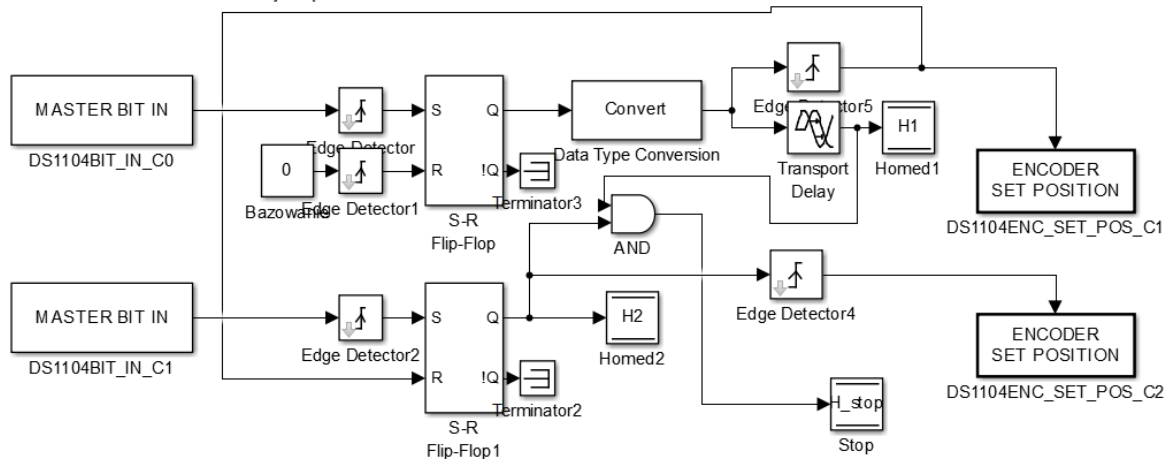
3. Panel operatorski



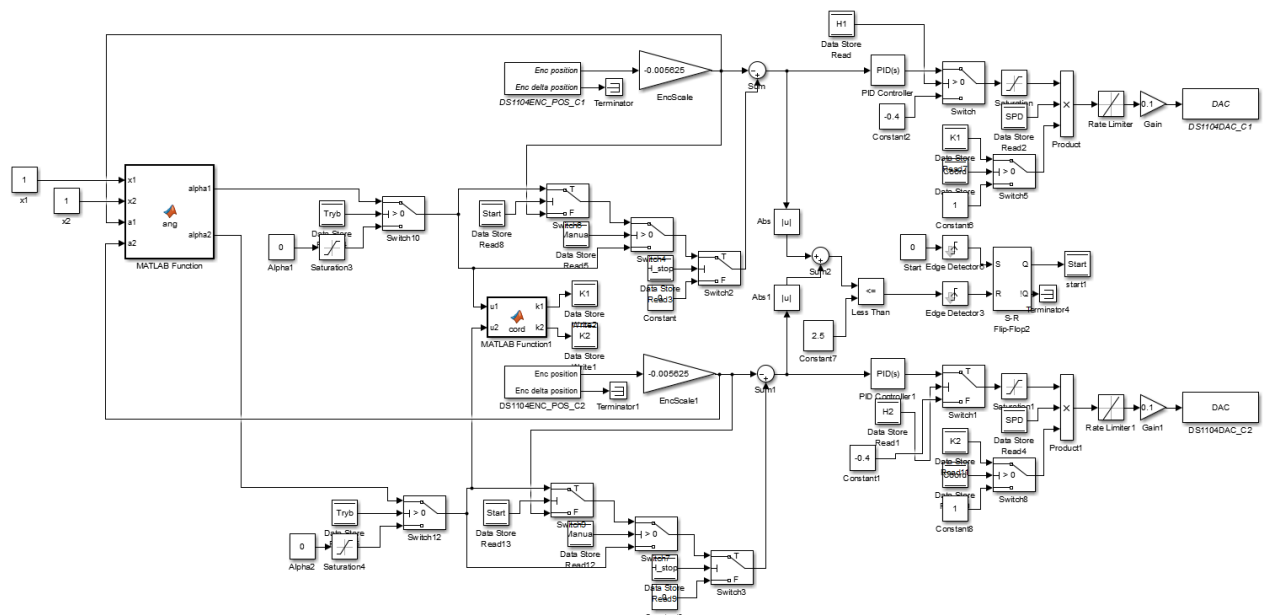
Panel operatorski składa się z kilku sekcji. W górnej części po lewej stronie widnieją wskaźniki aktualnego położenia z każdej osi. Następnie są dwa suwaki pozwalające na zadanie położenia (robot zareaguje na nie w zależności od trybu: w offline – po wciśnięciu przycisku wyzwól, w online natychmiast). Po prawej stronie natomiast widoczna jest aktualna wartość sterowania wysyłana na napędy. W kolejnej sekcji od lewej widoczny jest suwak pozwalający na zadanie ogólnej prędkości robota, dalej mamy przycisk uruchamiający bazowanie, przełącznik trybu pracy wyzwalany/ciągły i przycisk pozwalający na wyzwolenie ruchu robota w trybie „offline”. W ostatniej sekcji znajdują się dwa pola pozwalające na wpisanie żądanego położenia we współrzędnych kartezjańskich i przeliczenie ich na współrzędne złączkowe. W dolnych polach pojawią się przeliczone wartości kątów (o ile pozycja będzie osiągalna). Wartości kątów można przepisać bezpośrednio na suwaki za pomocą przycisku widocznego po prawej stronie tej sekcji.

4. Opis programu sterującego

Moduł Bazowania - kiedy stan Constanta zmienia się z 0 na 1 to SR FlipFlop zresetuje z opóźnieniem 5ms flagę że jest 1 oś "zhomowana". Następnie czujnik na tej pierwszej osi wykryje że jest zbazowana, to zanim zapisze stan, zatrzyma ruch i zresetuje 2 flagę zbazowania. Co powoduje bazowaniem tylko 2. Jak będą obydwie to odblokuje się możliwość ruchu



Bazowanie modułu



Główny program

